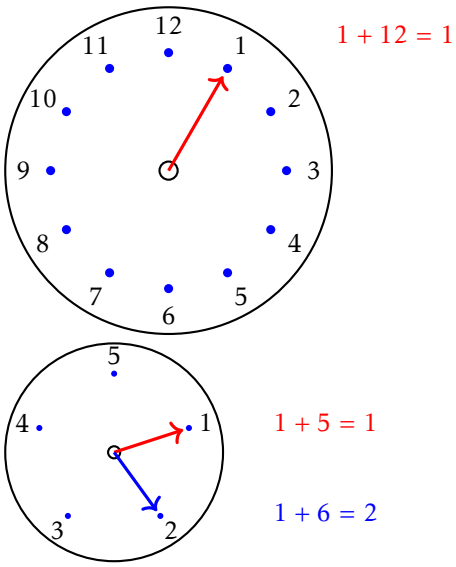
Exercice 1. Plus fort !

Dans cet exercice, toutes les questions et sous-questions sont, dans une large mesure, indépendantes. Certaines montent crescendo en difficulté. Toutes les réponses devront être argumentées.



Q1 : *Une montre atypique.*

Quand on regarde une montre du commerce et que la petite aiguille ajoute 12 (heures) à la position graduée sur 1 (heure), elle revient sur la position 1 (heure), comme dans le croquis ci-contre. En quelque sorte, $1 + 12 = 1$.

Plutôt que de diviser la journée en 12 heures, on décide arbitrairement de la diviser en n heures avec $n \geqslant 2$.

(a) On choisit $n = 5$, croquis ci-contre. Justifier qu'en suivant le mouvement de la petite aiguille, on a $1 + 6 = 2$. À quoi s'identifierait $1 + 12$?

(b) Comment choisir n de sorte que, cette fois, $1 + 12 = 2$? Dessiner une horloge correspondante.

Q2 : *Traduction.*

Exprimer ce que signifient les phrases suivantes (lues pratiquement telles quelles dans des médias !) :

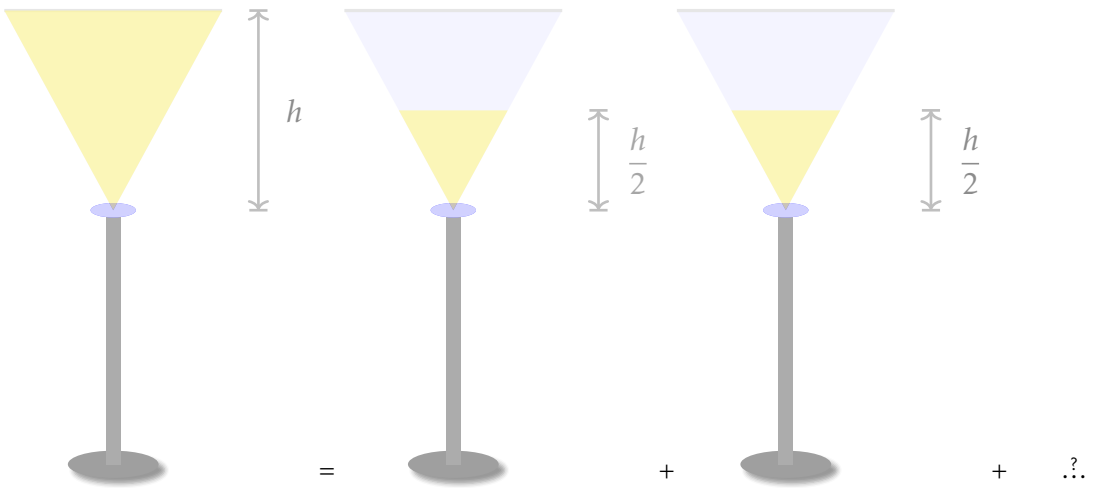
(a) « Il est indéniable que Beethoven n'aurait pas été le grand compositeur qu'il a été s'il n'avait pas été sourd » en utilisant le moins de négations possible.

(b) « La mairie rejette la demande d'annulation déposée par l'association Organisons le premier Championnat de vitesse d'escargots I de l'arrêté municipal interdisant leur ramassage » en la remplaçant par deux ou trois phrases plus simples et plus claires montrant que vous l'avez bien comprise.

Q3 : *Celle qui fait des mathématiques, c'est celle qui ne boit pas.*

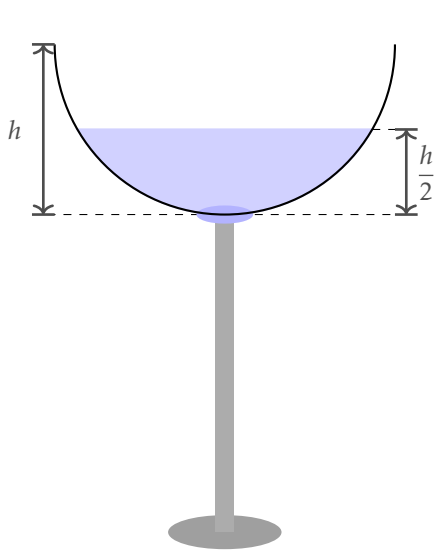
Une coupe de champagne conique est remplie à ras bord. Mais la personne à qui la coupe est destinée n'en veut pas. Elle la vide dans d'autres coupes initialement vides et identiques à la première, en les remplissant chacune jusqu'à la moitié de leur hauteur h.

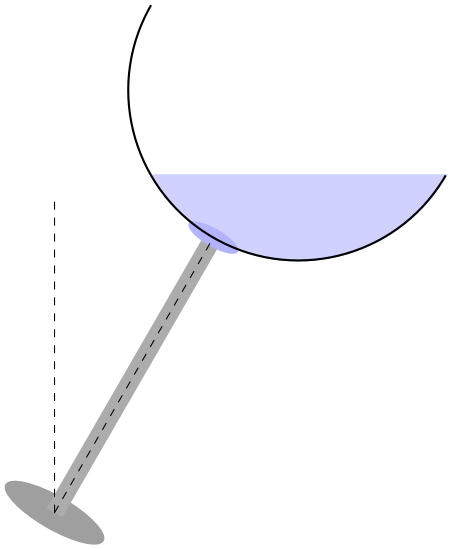
Combien de coupes remplit-elle ainsi ?



Q4 : *Ou alors juste un peu.*

Un verre est formé par une demi-sphère (représentée en coupe par un demi-cercle sur le dessin). Le verre est rempli jusqu'à la moitié de sa hauteur h. Quel est l'angle d'inclinaison maximum x selon lequel on peut pencher ce verre sans renverser de liquide ?





Q5 : *Mais les mathématiciens ont le droit de manger.*

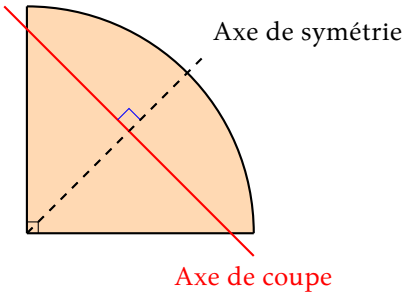
Un groupe d'une centaine de personnes réserve un dîner dans un restaurant niçois avec vue sur mer. En temps normal, le prix du repas est de 40 euros par personne. Mais le gérant exige que sa recette (c'est-à-dire le total de ce que le groupe payera) atteigne au minimum 4 000 euros, ceci afin de couvrir les risques qu'il prend en leur réservant les tables si trop de convives se désistent.

(a) Justifier que, si $n \geqslant 100$ personnes viennent, elles payeront bien 40 euros chacune, mais que si, du fait de défections, seulement $n < 100$ personnes viennent, elles payeront alors davantage chacune. Combien paye chacun lorsque seulement 90 personnes viennent ?

(b) Le groupe obtient une subvention de 1 000 euros de l'État. Combien paye chacun lorsque seulement 90 personnes viennent ? Lorsque 120 personnes viennent ? Combien de personnes doivent venir, exactement, pour que le prix que chacun paye soit minimal ?

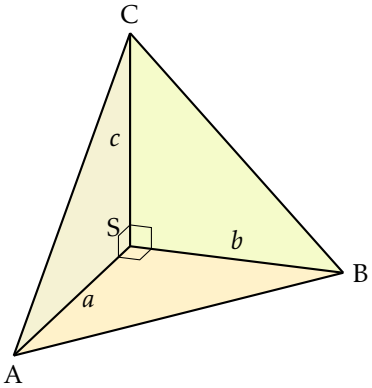
Q6 : *Et de prendre un dessert.*

Soit une portion de tarte représentée par le secteur angulaire ayant la forme d'un quart de disque (l'ouverture angulaire vaut $\frac{\pi}{2}$). On souhaite la diviser en deux parties égales. Mais d'une manière originale : en la coupant non pas le long de son axe de symétrie, mais le long d'une perpendiculaire à cet axe, dessin ci-contre. Ainsi, l'aire du morceau de gauche serait égale à l'aire du morceau de droite. Où faut-il couper ? (On introduira toutes les variables nécessaires à la résolution de ce problème.)



Q7 : *Pythagore 3D (théorème de de Gua).*

Montrer que, dans un tétraèdre trirectangle (trois angles droits en un sommet), c'est-à-dire un coin de parallélépipède rectangle, le carré de l'aire de la face oblique est égal à la somme des carrés des aires des trois autres faces.



Exercice 2. Recherche d'équilibre : les nombres sur le fil

On rappelle que pour tout entier naturel non nul m :

$$1 + 2 + 3 + \cdots + m = \frac{m(m+1)}{2}$$

et, de façon plus générale, que pour tout entier naturel n et tout entier naturel non nul b :

$$(n+1) + (n+2) + (n+3) + \cdots + (n+b) = \frac{b(2n+b+1)}{2}$$

Lorsque n est un entier au moins égal à 2, on dit que n est un *nombre équilibré* si on peut trouver un entier naturel non nul b tel que :

$$1 + 2 + 3 + \cdots + (n-1) = (n+1) + (n+2) + \cdots + (n+b)$$

Dans ce cas, l'entier b est unique et s'appelle la *balance* de l'entier n.
Par exemple, 35 est un nombre équilibré, car :

$$1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + 34 = 595$$

et

$$(35+1) + (35+2) + \cdots + (35+14) = 595$$

La balance de 35 est égale à 14.

1. Quelques exemples

Q1 : Montrer que 6 est un nombre équilibré et préciser sa balance.
Q2 : Montrer que 7 n'est pas un nombre équilibré.
Q3 : Montrer que 204 est un nombre équilibré de balance 84.

2. Lien entre nombres équilibrés et carrés parfaits

On rappelle qu'un entier naturel c est un carré parfait s'il existe un entier e tel que $c = e^2$. Ainsi, $16 = 4^2$ et $36 = 6^2$ en sont, mais pas 17 ni 18. Soit n un entier au moins égal à 2.

Q1 : On suppose dans cette question que n est un nombre équilibré ; on note b sa balance.

Montrer que $n^2 - n = 2bn + b^2 + b$ puis que $b = \dfrac{-(2n+1) + \sqrt{8n^2+1}}{2}$.

En déduire que $8n^2 + 1$ est un carré parfait.

Q2 : On suppose dans cette question que $8n^2 + 1$ est un carré parfait ; on note e l'entier $\sqrt{8n^2+1}$.

Montrer que e est impair puis que le réel b défini par $b = \dfrac{-(2n+1) + e}{2}$ est un entier strictement positif.

Q3 : Conclure que n est un nombre équilibré si et seulement si $8n^2 + 1$ est un carré parfait.

3. Une fonction génératrice

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 3x + \sqrt{8x^2+1}$$

Q1 : Vérifier que pour tout réel x, on a : $8(f(x))^2 + 1 = (8x + 3\sqrt{8x^2+1})^2$
Q2 : En déduire que si n est un nombre équilibré, alors $f(n)$ l'est aussi.
On pose $u_1 = 6$ et, pour tout entier $k \geqslant 1$, $u_{k+1} = f(u_k)$.
Q3 : Montrer que $(u_k)_{k\geqslant 1}$ est une suite strictement croissante de nombres équilibrés.
Q4 : Montrer que pour tout entier $k \geqslant 2$, $u_{k-1} = 3u_k - \sqrt{8u_k^2+1}$.
On considère les fonctions g et h définies sur $]0, +\infty[$ par

$$g(x) = 3x - \sqrt{8x^2+1} \quad \text{et} \quad h(x) = 3\sqrt{x} - \sqrt{8x+1}$$

Q5 : Montrer que la fonction h est strictement croissante et en déduire que g l'est aussi.
On souhaite montrer que tout nombre équilibré est de la forme u_k pour un certain entier $k \geqslant 1$. On raisonne par l'absurde en supposant qu'il existe au moins un nombre équilibré qui n'est pas de cette forme. On note alors n le plus petit d'entre eux.
Q6 : Calculer u_2. En admettant que les seuls nombres équilibrés strictement inférieurs à 36 sont 6 et 35 (ce qu'il serait toujours possible de tester « à la main »), en déduire que $n > u_2$ puis qu'il existe un entier $m \geqslant 2$ tel que $u_m < n < u_{m+1}$. Conclure.

4. Tester en langage Python si un nombre est équilibré ou non

Q1 : Établir que, pour tout entier $k \geqslant 2$, on a : $u_{k+1} = 6u_k - u_{k-1}$

Q2 : On considère la fonction `mystere` suivante, qui prend pour argument un entier `n` au moins égal à 2.

```
def mystere(n):
    s=1
    i=2
    while i<n:
        s=s+i
        i=i+1
    return s
```

Expliquer ce que calcule mystere(n).

Q3 : Écrire une fonction `equilibre(n)` prenant en argument un entier n au moins égal à 2 et renvoyant `True` s'il s'agit d'un nombre équilibré et `False` sinon (on pourra utiliser au choix la question 4.a ou la question 4.b. en expliquant toutefois quelle méthode est vraisemblablement la plus rapide pour l'ordinateur).

5. Générer en langage Python des nombres équilibrés

Écrire une fonction `liste_equilibres` prenant en argument un entier `n` au moins égal à 2 et renvoyant la liste des entiers équilibrés strictement inférieurs à `n`. On rappelle que `[ ]` est la liste vide et que, étant donnés une liste `L` et un entier `i`, la commande `L.append(i)` ajoute l'élément `i` à la liste `L` en le plaçant à la fin.

Exercice 3. Recherche d'équilibre : les nombres sur le fil

Q1 : Une formule bien utile pour la suite.

En additionnant la somme S = 1 + 2 + 3 à elle-même, mais prise en ordre inverse, soit S = 3 + 2 + 1, et en posant l'opération comme suit,

$$\begin{array}{rccccc} & 1 & + & 2 & + & 3 \\ & 3 & + & 2 & + & 1 \\ \hline = & 4 & + & 4 & + & 4 \end{array}$$

on calcule S + S = 3 × 4 et donc S = 6.

Plus généralement, prouver de cette manière que pour tout entier naturel non nul m :

$$1 + 2 + 3 + \cdots + m = \frac{m(m+1)}{2}$$

Q2 : En déduire que, pour tout entier naturel n et tout entier naturel non nul b :

$$(n+1) + (n+2) + (n+3) + \cdots + (n+b) = \frac{b(2n+b+1)}{2}$$

Lorsque n est un entier au moins égal à 2, on dit que n est un *nombre équilibré* si on peut trouver un entier b naturel non nul tel que

$$1 + 2 + 3 + \cdots + (n-1) = (n+1) + (n+2) + \cdots + (n+b)$$

Dans ce cas, l'entier b est unique et s'appelle la *balance* de l'entier n.

Par exemple, 35 est un nombre équilibré, car :

$$1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + 34 = 595$$

et

$$(35+1) + (35+2) + \cdots + (35+14) = 595$$

La balance de 35 est égale à 14.

Q3 : Quelques exemples

(a) Montrer que 6 est un nombre équilibré et préciser sa balance.

(b) Montrer que 7 n'est pas un nombre équilibré.

(c) Montrer que 204 est un nombre équilibré de balance 84.

Q4 : Lien entre nombres équilibrés et carrés parfaits. On rappelle qu'un entier naturel c est un carré parfait s'il existe un entier e tel que $c = e^2$. Ainsi, $16 = 4^2$ et $36 = 6^2$ en sont, mais pas 17 ni 18. Soit n un entier au moins égal à 2.

(a) On suppose dans cette question que n est un nombre équilibré ; on note b sa balance.
Montrer que $n^2 - n = 2bn + b^2 + b$ puis que $8n^2 + 1 = (2n + 2b + 1)^2$.

(b) On suppose dans cette question que $8n^2 + 1$ est un carré parfait ; on note e l'entier $\sqrt{8n^2+1}$.
Montrer que e est impair puis que le réel b défini par $b = \dfrac{-(2n+1)+e}{2}$ est un entier strictement positif.

(c) Conclure que n est un nombre équilibré si et seulement si $8n^2 + 1$ est un carré parfait.

Q5 : Une fonction génératrice. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 3x + \sqrt{8x^2+1}$$

(a) Vérifier que pour tout réel x, on a :

$$8(f(x))^2 + 1 = (8x + 3\sqrt{8x^2+1})^2$$

(b) En déduire que si n est un nombre équilibré, alors $f(n)$ l'est aussi.
On pose $u_1 = 6$ et, pour tout entier $k \geqslant 1$, $u_{k+1} = f(u_k)$.

(c) Montrer que $(u_k)_{k\geqslant 1}$ est une suite strictement croissante de nombres équilibrés.

Q6 : Générer en langage Python des nombres équilibrés.

Écrire une fonction `liste_equilibres(n)` prenant en argument un entier `n` au moins égal à 2 et renvoyant la liste `[u_1, u_2, ..., u_n]`. On rappelle que `[ ]` est la liste vide et que, étant donnés une liste `L` et un entier `i`, la commande `L.append(i)` ajoute l'élément `i` à la liste `L` en le plaçant à la fin. On utilisera l'instruction `sqrt()` pour coder la fonction racine carrée.

Corrigé de l'exercice 1 : Plus fort !

Q1 : **(a)** Avec $n = 5$, une fois arrivée sur la graduation 5, l'aiguille repasse à la graduation 1 au cran suivant : $1 + 5 = 1$ (un tour complet). Comme $6 = 5 + 1$, partir de la graduation 1 et avancer de 6 crans revient à faire un tour complet puis à avancer d'un cran de plus, donc à arriver sur la graduation 2 : $1 + 6 = 2$.
Comme $12 = 5 + 5 + 2$, avancer de 12 crans depuis la graduation 1 revient à faire deux tours complets, puis à avancer de 2 crans : on arrive sur la graduation 3. Ainsi $1 + 12 = 3$.

(b) Si $1 + 12 = 2$, alors avancer de 12 crans équivaut à avancer d'un seul cran : l'aiguille a fait, en plus, un nombre entier de tours, c'est-à-dire $12 - 1 = 11$ est un multiple de n. Donc n divise 11. Comme 11 est premier et $n \geqslant 2$, on a $n = 11$.
Réciproquement, avec $n = 11$, après 11 crans on revient à la graduation 1 ($1 + 11 = 1$) ; un cran de plus donne $1 + 12 = 2$. La seule valeur possible est donc $n = 11$: l'horloge comporte les graduations $1, 2, \ldots, 11$ régulièrement espacées sur le cadran (angle de $360^\circ/11$ entre deux graduations consécutives).

Q2 : **(a)** La phrase signifie : si Beethoven n'avait pas été sourd, il n'aurait pas été le grand compositeur qu'il a été. Autrement dit : *pour avoir été le grand compositeur qu'il a été, Beethoven devait être sourd*. Sans négation : « C'est certain : si Beethoven est devenu un si grand compositeur, c'est qu'il était sourd. » (On pourrait aussi dire : « Bien entendant, Beethoven aurait été un compositeur moins grand. »)

(b) La phrase se comprend ainsi : « Un arrêté municipal interdit de ramasser les escargots. Une association (qui s'appelle « Organisons le premier Championnat de vitesse d'escargots I ») a demandé l'annulation de cet arrêté. La mairie a refusé : l'arrêté est maintenu. »

Q3 : Une demi-coupe est une réduction de rapport $\dfrac{1}{2}$ de la coupe entière : toutes ses longueurs sont divisées par 2, donc son volume est divisé par $2^3 = 8$ (le volume est multiplié par le cube du rapport de réduction). Avec le contenu d'une coupe pleine, on peut donc remplir exactement $\boxed{8}$ coupes à moitié de leur hauteur.

Q4 : On modélise le verre par une demi-boule de centre O (centre du cercle du bord) et de rayon $R = h$. Le liquide occupe la partie de la boule située sous un plan horizontal, à la distance $\dfrac{R}{2}$ au-dessous de O quand le verre est droit. Quand on penche le verre, la boule complète est invariante par rotation autour de O : tant que le liquide ne déborde pas, il occupe donc la même partie de la boule, c'est-à-dire que sa surface reste à la distance $\dfrac{R}{2}$ au-dessous de O.
Dans une coupe verticale, le bord du verre est un diamètre [PQ] de centre O qui fait l'angle x avec l'horizontale, P étant l'extrémité la plus basse. Le liquide commence à déborder lorsque P atteint le niveau de la surface, soit lorsque P est à la distance $\dfrac{R}{2}$ au-dessous de O. Soit P′ le projeté orthogonal de P sur la droite horizontale passant par O : le triangle OP′P est rectangle en P′, d'hypoténuse $OP = R$, d'angle x en O, et son côté opposé PP′ (la dénivellation de P par rapport à O) vaut $\dfrac{R}{2}$ au moment critique :

$$\sin x = \frac{R/2}{R} = \frac{1}{2},$$

donc l'angle maximal est $\boxed{x = 30^\circ}$.

Q5 : **(a)** Si $n \geqslant 100$ personnes viennent et que chacune paie 40 euros, la recette est $40n \geqslant 4000$ euros : la condition du gérant est remplie et chacun paie bien 40 euros.
Si $n < 100$ personnes viennent et que chacune paie 40 euros, la recette est $40n < 4000$ euros : elle est insuffisante. Pour que la recette atteigne 4000 euros, chacune doit payer $\dfrac{4000}{n}$ euros, et $\dfrac{4000}{n} > \dfrac{4000}{100} = 40$: chacune paie donc davantage.
Pour $n = 90$, on obtient $\dfrac{4000}{90} = 44{,}444\ldots$ euros. Le prix doit être exprimé en centimes et la recette doit atteindre 4000 euros : en arrondissant par défaut à 44,44 euros, la recette serait $90 \times 44{,}44 = 3999{,}60 < 4000$; chacun paie donc 44,45 euros (environ 44,44 euros avant arrondi).

(b) La subvention de 1000 euros est versée par l'État et vient en déduction de ce que paie le groupe.
Pour $n = 90$, la recette doit être de 4000 euros, dont 1000 euros viennent de l'État ; le groupe paie donc 3000 euros, soit $\dfrac{3000}{90} = 33{,}333\ldots$ euros par personne, c'est-à-dire 33,34 euros (arrondi au centime supérieur).
Pour $n = 120$, chacun doit son menu à 40 euros (la recette est $4800 \geqslant 4000$ euros) et la subvention de 1000 euros se répartit entre les 120 convives : chacun paie $40 - \dfrac{1000}{120} = 31{,}666\ldots$, soit environ 31,67 euros.

Pour comparer, notons $P(n)$ le prix payé par chaque convive.

- Si $n \geqslant 100$, $P(n) = 40 - \dfrac{1000}{n}$. Cette quantité est croissante avec n (car $\dfrac{1000}{n}$ décroît), donc elle est minimale pour $n = 100$ et vaut alors 30 euros.
- Si $n < 100$, $P(n) = \dfrac{4000 - 1000}{n} = \dfrac{3000}{n}$. Cette quantité est décroissante avec n, donc elle est minimale pour $n = 99$, et vaut $\dfrac{3000}{99} \approx 30{,}30 > 30 = \dfrac{3000}{100}$.

Conclusion : le prix par convive est minimal lorsque *exactement* 100 personnes viennent, et il vaut alors 30 euros.

Q6 : Notons R le rayon de la tarte et O le sommet du secteur (le centre du disque). Plaçons-nous dans un repère orthonormé d'origine O, dont les axes portent les deux rayons rectilignes du quart de disque. L'axe de symétrie est la droite d'équation $y = x$; une perpendiculaire à cet axe a pour équation $x + y = c$, avec $c > 0$. Elle coupe les deux rayons rectilignes aux points $(c, 0)$ et $(0, c)$. Si $c \leqslant \mathrm{R}$, tous les points du segment joignant ces deux points sont à une distance de O au plus égale à $c \leqslant \mathrm{R}$: la coupe reste donc à l'intérieur de la tarte et sépare le triangle rectangle isocèle de sommet O et de côtés de l'angle droit égaux à c du reste de la tarte.

L'aire du triangle vaut $\dfrac{c^2}{2}$ et l'aire totale du quart de disque vaut $\dfrac{\pi \mathrm{R}^2}{4}$. Les deux morceaux ont la même aire si

$$\frac{c^2}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{\pi \mathrm{R}^2}{4} = \frac{\pi \mathrm{R}^2}{8}, \qquad \text{soit} \qquad c^2 = \frac{\pi \mathrm{R}^2}{4}, \qquad c = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\,\mathrm{R} \approx 0{,}886\,\mathrm{R}.$$

Cette valeur est bien comprise entre 0 et R. Il faut donc couper le long du segment joignant les points situés à la distance $\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}\mathrm{R}$ de O sur chacun des deux rayons rectilignes.

Q7 : On note S le sommet où se rencontrent les trois arêtes deux à deux perpendiculaires, A, B et C les trois autres sommets, et $a = \mathrm{SA}$, $b = \mathrm{SB}$, $c = \mathrm{SC}$. Les trois faces rectangles ont pour aires $\dfrac{ab}{2}$, $\dfrac{bc}{2}$ et $\dfrac{ca}{2}$. Il s'agit de montrer que l'aire $\mathcal{A}$ de la face oblique ABC vérifie

$$\mathcal{A}^2 = \left(\frac{ab}{2}\right)^2 + \left(\frac{bc}{2}\right)^2 + \left(\frac{ca}{2}\right)^2.$$

Soit H le pied de la hauteur issue de B dans le triangle ABC : $\mathrm{H} \in (\mathrm{AC})$ et $(\mathrm{BH}) \perp (\mathrm{AC})$. Par hypothèse, (SB) est perpendiculaire à (SA) et à (SC), donc au plan (SAC) ; en particulier $(\mathrm{SB}) \perp (\mathrm{AC})$. Ainsi (AC) est perpendiculaire aux deux droites sécantes (SB) et (BH) du plan (SBH), donc à toute droite de ce plan, en particulier à (SH). Donc (SH) est la hauteur issue de S dans le triangle ASC, rectangle en S.

- Dans le triangle ASC, rectangle en S : $\mathrm{AC}^2 = a^2 + c^2$, et l'aire du triangle s'écrit de deux façons : $\dfrac{ac}{2} = \dfrac{\mathrm{SH} \times \mathrm{AC}}{2}$, donc $\mathrm{SH}^2 \cdot \mathrm{AC}^2 = a^2c^2$, c'est-à-dire $\mathrm{SH}^2(a^2 + c^2) = a^2c^2$.
- Comme (SB) est perpendiculaire au plan (SAC), elle est perpendiculaire à (SH) : le triangle SBH est rectangle en S, donc $\mathrm{BH}^2 = \mathrm{SH}^2 + b^2$.

L'aire de ABC est $\mathcal{A} = \dfrac{\mathrm{AC} \times \mathrm{BH}}{2}$, donc

$$4\mathcal{A}^2 = \mathrm{AC}^2 \cdot \mathrm{BH}^2 = (a^2 + c^2)(\mathrm{SH}^2 + b^2) = \mathrm{SH}^2(a^2 + c^2) + b^2(a^2 + c^2) = a^2c^2 + a^2b^2 + b^2c^2.$$

En divisant par 4 :

$$\mathcal{A}^2 = \left(\frac{ac}{2}\right)^2 + \left(\frac{ab}{2}\right)^2 + \left(\frac{bc}{2}\right)^2,$$

ce qui est le résultat demandé.

Corrigé de l'exercice 2 : Recherche d'équilibre : les nombres sur le fil

Q1 : Quelques exemples.

a. $1 + 2 + \cdots + 5 = 15$ et $7 + 8 = 15$ donc 6 est équilibré de balance 2.

b. Pour $n = 7$, on a $1 + 2 + \cdots + 6 = 21$. Les sommes $(7 + 1) + \cdots + (7 + b)$ valent 8 pour $b = 1$, $8 + 9 = 17$ pour $b = 2$, puis $8 + 9 + 10 = 27$ pour $b = 3$; elles sont strictement croissantes avec b et aucune ne vaut 21 ($17 < 21 < 27$). Donc 7 n'est pas un nombre équilibré.

c. On a

$$1 + 2 + 3 + \cdots + 203 = \frac{203 \times (203 + 1)}{2} = 20706$$

et

$$(204 + 1) + (204 + 2) + \cdots + (204 + 84) = \frac{84 \times (2 \times 204 + 84 + 1)}{2} = 42 \times 493 = 20706$$

Les deux sommes sont égales à 20706 : 204 est équilibré, de balance 84.

Q2 :

a. Si n est équilibré de balance b, on a :

$$\frac{(n-1)n}{2} = \frac{b(2n+b+1)}{2}$$

donc

$$n^2 - n = 2bn + b^2 + b$$

On en déduit que

$$b^2 + (2n+1)b + (n-n^2) = 0$$

donc b est solution d'une équation du second degré dont le discriminant est égal à $8n^2+1$ qui est strictement positif. L'équation admet donc deux solutions :

$$\frac{-(2n+1)+\sqrt{8n^2+1}}{2} \quad \text{et} \quad \frac{-(2n+1)-\sqrt{8n^2+1}}{2}$$

La seconde solution est strictement négative et b est un entier strictement positif : on a nécessairement $b = \dfrac{-(2n+1)+\sqrt{8n^2+1}}{2}$.

On en déduit que $8n^2+1 = (2b+2n+1)^2$ donc $8n^2+1$ est un carré parfait.

b. Comme $e^2 = 8n^2+1$, e^2 est impair, ce qui impose que e l'est aussi. On en déduit que $b = \dfrac{e-(2n+1)}{2}$ est un entier. Montrer que $b > 0$ revient à établir que $2n+1 < \sqrt{8n^2+1}$, ce qui est aisé en comparant les carrés de ces deux nombres positifs (on rappelle que $n > 1$).

c. La question 2.a donne le sens direct tandis que la question 2.b fournit la réciproque : puisque $b = \dfrac{-(2n+1)+\sqrt{8n^2+1}}{2}$ on a une solution de l'équation

$$x^2 + (2n+1)x + (n-n^2) = 0$$

ce qui montre que

$$b^2 + (2n+1)b + (n-n^2) = 0$$

On en déduit finalement que

$$1+2+3+\cdots+(n-1) = \frac{(n-1)n}{2} = \frac{b(2n+b+1)}{2} = (n+1)+(n+2)+\cdots+(n+b)$$

ce qui montre que n est un nombre équilibré de balance b.

Q3 :

a. On calcule :

$$\begin{aligned} 8f(x)^2+1 &= 8\left(9x^2+6x\sqrt{8x^2+1}+8x^2+1\right)+1 \\ &= 136x^2+48x\sqrt{8x^2+1}+9 \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} (8x+3\sqrt{8x^2+1})^2 &= 64x^2+48x\sqrt{8x^2+1}+9(8x^2+1) \\ &= 136x^2+48x\sqrt{8x^2+1}+9 \end{aligned}$$

b. Soit n un nombre équilibré. D'après la question 2.a, $f(n)$ est bien un entier. On remarque par ailleurs que, comme $n \geq 2$, on a : $f(n) \geq 2$. Enfin, d'après la question 3.a, $8f(n)^2+1$ est un carré parfait. D'après la question 2.c, on conclut que $f(n)$ est un nombre équilibré.

c. On sait que 6 est un nombre équilibré. Par ailleurs, pour tout entier naturel non nul k, $\dfrac{f(k)}{k} > 1$ donc $f(k) > k$. On en déduit que les nombres

$$6, f(6), f(f(6)), f(f(f(6))), \ldots$$

sont des nombres équilibrés (question 3.b) deux à deux distincts classés dans l'ordre croissant, ce qui donne le résultat.

d. On sait que $u_k = 3u_{k-1} + \sqrt{8u_{k-1}^2+1}$ donc $(u_k - 3u_{k-1})^2 = 8u_{k-1}^2+1$. On obtient, après simplifications : $u_{k-1}^2 - 6u_ku_{k-1} + u_k^2 - 1 = 0$ donc u_{k-1} est solution d'une équation du second degré dont le discriminant est égal à $4(8u_k^2+1)$ qui est strictement positif. L'équation donne donc deux solutions, qui sont

$$3u_k + \sqrt{8u_k^2+1} \quad \text{et} \quad 3u_k - \sqrt{8u_k^2+1}$$

Comme $u_{k-1} < u_k$, on a donc nécessairement : $u_{k-1} = 3u_k - \sqrt{8u_k^2+1}$.

e. On remarque que h est dérivable et que pour tout $x > 0$

$$h'(x) = \frac{3}{2\sqrt{x}} - \frac{4}{\sqrt{8x+1}}$$

Or, $(3\sqrt{8x+1})^2 = 9(8x+1) = 72x+9$, $(8\sqrt{x})^2 = 64x$ donc $3\sqrt{8x+1} - 8\sqrt{x} > 0$. Comme $2\sqrt{x}\sqrt{8x+1} > 0$, on en déduit que $h'(x) > 0$. Ainsi h est strictement croissante. Pour tous réels x et y tels que $0 < x < y$, on a : $0 < x^2 < y^2$. Donc, comme h est strictement croissante, $h(x^2) < h(y^2)$ donc $g(x) < g(y)$. Ainsi g est strictement croissante.

f. $u_2 = f(u_1) = f(6) = 18 + \sqrt{289} = 18 + 17 = 35$. Raisonnons par l'absurde, comme le suggère l'énoncé, et notons n le plus petit nombre équilibré qui n'est pas de la forme u_k. D'après le résultat admis, les nombres équilibrés $\leqslant 35$ sont $6 = u_1$ et $35 = u_2$: on a donc $n > 35 = u_2$. La suite (u_k) est strictement croissante et formée d'entiers, donc elle tend vers $+\infty$; comme n n'est égal à aucun u_k, il existe un entier $m \geq 2$ tel que $u_m < n < u_{m+1}$.

Posons $e = \sqrt{8n^2+1}$, qui est un entier d'après 2.a, et $g(n) = 3n - e$. Par croissance de g (question 3.e) et d'après 3.d, on a $g(u_m) < g(n) < g(u_{m+1})$, c'est-à-dire $u_{m-1} < g(n) < u_m$. En particulier $g(n)$ est un entier, $g(n) > u_{m-1} \geq 6$, et $g(n) < u_m < n$.

$g(n)$ est équilibré. On a $8g(n)^2+1 = 8(9n^2-6ne+e^2)+1 = 72n^2-48ne+8(8n^2+1)+1 = 136n^2-48ne+9 = (8n-3e)^2$, qui est un carré parfait ; d'après 2.c (avec $g(n) \geq 2$), $g(n)$ est équilibré.

$g(n)$ n'est pas de la forme u_k. Comme $9e^2 = 72n^2 + 9 > 64n^2$, on a $3e > 8n$, et un calcul analogue au précédent donne $8g(n)^2 + 1 = (3e-8n)^2$, donc $f(g(n)) = 3(3n-e) + (3e-8n) = n$. Si l'on avait $g(n) = u_k$, on aurait $n = f(u_k) = u_{k+1}$, ce qui est exclu.

Ainsi $g(n)$ est un nombre équilibré qui n'est pas de la forme u_k et qui est strictement plus petit que n : cela contredit la définition de n. Donc tout nombre équilibré est de la forme u_k pour un certain entier $k \geq 1$.

Q4 :

a. Soit $k \geq 2$ un entier. Alors $u_{k+1} = 3u_k + \sqrt{8u_k^2+1}$ et, d'après la question 3.d, $u_{k-1} = 3u_k - \sqrt{8u_k^2+1}$. Donc $u_{k+1} = 3u_k + (3u_k - u_{k-1}) = 6u_k - u_{k-1}$.

b. Dans s, on calcule $s = 1 + \ldots + i$ jusqu'à ce que i arrive à n (exclu). La fonction `mystere(n)` calcule donc la somme $1 + 2 + 3 + \ldots + (n-1)$.

c. On déduit de la question 4.b la fonction suivante.

```
def equilibre(n):
    k = mystere(n)  # k vaut 1+2+...+(n-1)
    s = n+1
    i = n+2
    while s < k:
        s = s + i
        i = i + 1
    return s == k
```

Dans s, on calcule $s = (n+1) + \ldots + i$ jusqu'à ce que cette somme dépasse le seuil k. On regarde alors si cette somme est exactement égale à k ; si c'est le cas, n est équilibré.

Mais on peut aussi écrire la fonction suivante, de complexité bien meilleure, en exploitant les questions 3.f et 4.a : les nombres équilibrés sont exactement les termes de la suite (u_k), qui vérifie $u_1 = 6$, $u_2 = 35$ et $u_{k+1} = 6u_k - u_{k-1}$.

```
def equilibre(n):
    (a, b) = (6, 35)
    while a < n:
        (a, b) = (b, 6*b - a)
    return a == n
```

Q5 : On propose ici aussi deux solutions, la seconde étant plus efficace que la première.
La première fonction utilise la question 4.c.

```
def liste_equilibres(n):
    l = []
    for i in range(2, n):
        if equilibre(i):
            l.append(i)
    return l
```

La seconde fonction exploite encore les questions 3.f et 4.a (il n'y a pas de test à faire : les nombres équilibrés strictement inférieurs à n sont les termes de la suite (u_k) qui sont $< n$).

```
def liste_equilibres(n):
    l = []
    (a, b) = (6, 35)
    while a < n:
        l.append(a)
        (a, b) = (b, 6*b - a)
    return l
```

Remarques

La balance de 6930 est 2870.

La balance de 235416 est 97512.

La balance de 313506783024 est 129858761424.

`liste_equilibres(1000000000000)` renvoie

`[6, 35, 204, 1189, 6930, 40391, 235416, 1372105, 7997214, 46611179, 271669860, 1583407981, 9228778026, 53789260175, 313506783024]`

Corrigé de l'exercice 3 : Recherche d'équilibre : les nombres sur le fil

Q1 : Méthode de Gauss. Soit $m \geqslant 1$ et $S = 1 + 2 + \cdots + m$. En écrivant la somme dans l'ordre inverse, $S = m + (m-1) + \cdots + 1$, et en additionnant terme à terme, on obtient m sommes toutes égales à $m+1$:

$$2S = (1+m) + (2+(m-1)) + \cdots + (m+1) = m(m+1),$$

donc $S = \dfrac{m(m+1)}{2}$.

Q2 : La somme $(n+1) + \cdots + (n+b)$ est la différence des deux sommes $1 + 2 + \cdots + (n+b)$ et $1 + 2 + \cdots + n$ (on peut aussi regrouper les b termes, comme à la question précédente, en les additionnant à eux-mêmes pris à l'envers : chaque paire vaut $2n + b + 1$). Avec la formule précédente :

$$(n+1) + \cdots + (n+b) = \frac{(n+b)(n+b+1)}{2} - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{2nb + b^2 + b}{2} = \frac{b(2n+b+1)}{2}.$$

Q3 : Quelques exemples.

(a) $1 + 2 + \cdots + 5 = 15$ et $7 + 8 = 15$: 6 est équilibré, de balance 2.

(b) Pour $n = 7$, $1 + 2 + \cdots + 6 = 21$. Les sommes 8, $8 + 9 = 17$, $8 + 9 + 10 = 27$ sont strictement croissantes avec b et aucune ne vaut 21 ($17 < 21 < 27$) : 7 n'est pas équilibré.

(c) $1+2+\cdots+203 = \dfrac{203 \times 204}{2} = 20706$ et $(204+1)+\cdots+(204+84) = \dfrac{84 \times (2 \times 204 + 84 + 1)}{2} = 42 \times 493 = 20706$: 204 est équilibré, de balance 84.

Q4 : Lien avec les carrés parfaits.

(a) Si n est équilibré de balance b, la formule de la question 2 et celle de la question 1 (avec $m = n-1$) donnent

$$\frac{(n-1)n}{2} = \frac{b(2n+b+1)}{2}, \quad \text{donc} \quad n^2 - n = 2bn + b^2 + b.$$

Alors

$$(2n+2b+1)^2 = 4n^2+4b^2+1+8nb+4n+4b = 4n^2+4n+1+4(b^2+2bn+b) = 4n^2+4n+1+4(n^2-n) = 8n^2+1.$$

(b) Si $e^2 = 8n^2 + 1$ avec e entier, alors e^2 est impair, donc e est impair, et $b = \dfrac{e-(2n+1)}{2}$ est un entier (différence de deux impairs, divisée par 2). De plus $b > 0$ équivaut à $e > 2n+1$, c'est-à-dire (nombres positifs) à $8n^2 + 1 > 4n^2 + 4n + 1$, soit $4n(n-1) > 0$, ce qui est vrai car $n \geqslant 2$.

(c) Le sens direct est la question 4.a. Réciproquement, si $8n^2 + 1 = e^2$ est un carré parfait, l'entier $b = \dfrac{e-(2n+1)}{2}$ est strictement positif d'après 4.b et vérifie $(2b + 2n + 1)^2 = e^2 = 8n^2 + 1$. En développant comme en 4.a, on obtient $4(b^2 + 2bn + b) + 4n^2 + 4n + 1 = 8n^2 + 1$, c'est-à-dire $n^2 - n = 2bn + b^2 + b$, soit $\dfrac{(n-1)n}{2} = \dfrac{b(2n+b+1)}{2}$: $1 + 2 + \cdots + (n-1) = (n+1) + \cdots + (n+b)$, et n est équilibré.

Q5 : Une fonction génératrice.

(a) $8f(x)^2 + 1 = 8\left(9x^2 + 6x\sqrt{8x^2+1} + 8x^2 + 1\right) + 1 = 136x^2 + 48x\sqrt{8x^2+1} + 9$, et $(8x + 3\sqrt{8x^2+1})^2 = 64x^2 + 48x\sqrt{8x^2+1} + 9(8x^2+1) = 136x^2 + 48x\sqrt{8x^2+1} + 9$.

(b) Si n est équilibré, $8n^2 + 1$ est un carré parfait (4.a), donc $\sqrt{8n^2+1}$ est un entier et $f(n) = 3n + \sqrt{8n^2+1}$ est un entier, avec $f(n) \geqslant 2$. D'après 5.a, $8f(n)^2 + 1 = (8n + 3\sqrt{8n^2+1})^2$ est le carré d'un entier. D'après 4.c, $f(n)$ est équilibré.

(c) $u_1 = 6$ est équilibré, et si u_k l'est, $u_{k+1} = f(u_k)$ l'est aussi d'après 5.b : tous les u_k sont équilibrés (récurrence). Enfin $f(x) = 3x + \sqrt{8x^2+1} > x$ pour tout $x > 0$, donc $u_{k+1} > u_k$: la suite est strictement croissante.

Q6 : Python. On calcule $u_1 = 6$ puis chaque terme à partir du précédent, en ajoutant chaque terme à la liste avant de calculer le suivant :

```
from math import sqrt

def liste_equilibres(n):
    L = []
    u = 6
    for compteur in range(n):
        L.append(u)
        u = 3*u + sqrt(8*u**2 + 1)
    return L
```

Remarque : `sqrt` renvoie un nombre à virgule flottante ; les termes suivants le premier sont donc des `float` (écrits 35.0, 204.0, …). Les valeurs restent exactes tant que $8u^2 + 1$ reste inférieur à 2^{53} environ, soit pour les premiers termes seulement ; on peut convertir avec `int(round(…))` ou utiliser `math.isqrt` pour travailler en entiers exacts.